

Diseño del Árbol de Decisión del Sistema Experto de Recomendación de Mascotas

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema experto basado en reglas capaz de recomendar una mascota adecuada según las condiciones del entorno, capacidades, limitaciones y preferencias del usuario. El sistema utilizará inferencia lógica mediante preguntas anidadas organizadas en un árbol de decisión.

El objetivo principal del árbol es reducir progresivamente las posibilidades hasta llegar a una mascota final compatible con el usuario.

Las mascotas consideradas por el sistema serán:

- Perro
- Gato
- Conejo
- Hámster
- Pez
- Tortuga
- Ave

Estructura General del Árbol de Decisión

```
INICIO
|
├── Restricciones críticas
|   ├── alergias
|   ├── espacio
|   ├── niños
|   └── otras mascotas
|
├── Capacidad de cuidado
|   ├── tiempo
|   ├── presupuesto
|   ├── experiencia
|   ├── limpieza
|   └── responsabilidad
|
├── Estilo de convivencia
|   ├── actividad
|   └── convivencia deseada
|
└── Preferencias secundarias
```

└─ ruido
└─ Mascota final

Nivel 1 — Restricciones Críticas

Objetivo

Este nivel elimina mascotas incompatibles desde el inicio. Son preguntas que tienen mucho peso en la decisión y ayudan a reducir rápidamente el número de opciones.

1.1 Alergias o sensibilidad

Propósito

Determinar si existen limitaciones relacionadas con pelo, plumas o polvo.

Pregunta principal

¿Alguien en casa tiene alergia al pelo o plumas?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Si la respuesta es "Sí":

- Se descartan:
 - perro
 - gato
 - conejo
- aves
- Permanecen:
 - pez
 - tortuga

Si la respuesta es "No":

- Todas las mascotas continúan como posibles opciones.

1.2 Espacio en casa

Propósito

Determinar el tamaño y nivel de actividad que puede soportar la vivienda.

Pregunta principal

¿Qué nivel de espacio tienes disponible para una mascota?

Posibles respuestas

- Bajo
- Medio
- Alto

Decisiones

Espacio bajo

Posibles mascotas:

- pez
- hámster
- tortuga
- gato

Se descartan:

- perros grandes

Espacio medio

Posibles mascotas:

- gato
- conejo
- aves
- perro pequeño

Espacio alto

Posibles mascotas:

- perro
 - gato
 - conejo
 - aves
-

1.3 Presencia de niños

Propósito

Verificar si la mascota convivirá con niños y si debe ser amigable o resistente.

Pregunta principal

¿Hay niños en casa?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Si hay niños

Se priorizan:

- perro
- gato
- conejo

Se evitan mascotas delicadas o difíciles de manipular.

Si no hay niños

No se aplican restricciones adicionales.

1.4 Otras mascotas en casa

Propósito

Evitar conflictos de convivencia entre animales.

Pregunta principal

¿Ya tienes otras mascotas en casa?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Si ya existen mascotas

- Evitar mascotas territoriales.
- Evitar especies incompatibles.

Si no existen mascotas

- Todas las opciones permanecen disponibles.
-

Nivel 2 — Capacidad de Cuidado

Objetivo

Determinar qué tan demandante puede ser la mascota según el estilo de vida y recursos del usuario.

2.1 Tiempo disponible

Propósito

Determinar cuánto tiempo puede dedicar el usuario diariamente.

Pregunta principal

¿Cuánto tiempo puedes dedicar diariamente a una mascota?

Posibles respuestas

- Poco
- Moderado
- Mucho

Decisiones

Poco tiempo

Se priorizan:

- pez
- tortuga
- gato

Se evitan:

- perro

Tiempo moderado

Se permiten:

- gato
- conejo
- aves

Mucho tiempo

Se permiten:

- perro
 - gato
 - conejo
-

2.2 Presupuesto

Propósito

Evaluar la capacidad económica para mantener una mascota.

Pregunta principal

¿Cuál es tu presupuesto para mantener una mascota?

Posibles respuestas

- Bajo
- Medio
- Alto

Decisiones

Presupuesto bajo

Se priorizan:

- pez
- hámster
- tortuga

Presupuesto medio

Se permiten:

- gato
- conejo
- aves

Presupuesto alto

Se permiten todas las mascotas.

2.3 Nivel de experiencia

Propósito

Identificar si el usuario ya ha cuidado mascotas anteriormente.

Pregunta principal

¿Has tenido mascotas antes?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Sin experiencia

Se priorizan:

- gato
- pez
- tortuga
- hámster

Con experiencia

Se permiten:

- perro
 - conejo
 - aves
-

2.4 Limpieza y mantenimiento

Propósito

Evaluar tolerancia a limpieza constante.

Pregunta principal

¿Te molesta limpiar constantemente el espacio de la mascota?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Sí molesta

Se priorizan:

- pez
- tortuga
- gato

Se evitan:

- conejo
- perro

No molesta

Todas las opciones continúan.

2.5 Seguridad y responsabilidad

Propósito

Determinar si el usuario puede asumir una responsabilidad a largo plazo.

Pregunta principal

¿Estás dispuesto a cuidar una mascota por varios años?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Sí

Continúa el proceso normal.

No

Se recomiendan mascotas de menor mantenimiento:

- pez

- hámster
-

Nivel 3 — Estilo de Convivencia

Objetivo

Determinar qué tipo de relación desea tener el usuario con la mascota.

3.1 Nivel de actividad de la persona

Propósito

Relacionar la energía de la mascota con el estilo de vida del usuario.

Pregunta principal

¿Eres una persona activa?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Persona activa

Se priorizan:

- perro
- conejo

Persona poco activa

Se priorizan:

- gato
 - pez
 - tortuga
-

3.2 Tipo de convivencia que busca

Propósito

Determinar el nivel de interacción emocional deseado.

Pregunta principal

¿Qué tipo de convivencia deseas con tu mascota?

Posibles respuestas

- Mucha convivencia
- Convivencia moderada
- Observación

Decisiones

Mucha convivencia

Se priorizan:

- perro
- gato

Convivencia moderada

Se priorizan:

- conejo
- hámster

Observación

Se priorizan:

- pez
- tortuga

Nivel 4 — Preferencias Secundarias

Objetivo

Refinar la recomendación final mediante preferencias específicas.

4.1 Tolerancia al ruido

Propósito

Determinar si el usuario tolera sonidos frecuentes.

Pregunta principal

¿Te molestan los ruidos constantes?

Posibles respuestas

- Sí
- No

Decisiones

Sí molestan

Se evitan:

- aves

No molestan

Las aves permanecen como opción posible.

Ejemplo Completo de Flujo de Inferencia

Caso 1

Respuestas del usuario

- Sin alergias
- Espacio grande
- Mucho tiempo disponible
- Persona activa
- Quiere mucha convivencia
- No le molestan los ruidos

Resultado

Mascota recomendada:

- Perro

Justificación

El usuario cuenta con espacio suficiente, tiempo alto y busca mucha interacción emocional, características compatibles con un perro.

Caso 2

Respuestas del usuario

- Tiene alergias
- Poco tiempo disponible
- Prefiere observación
- Espacio pequeño

Resultado

Mascota recomendada:

- Pez

Justificación

El pez no produce pelo, requiere poco espacio y bajo nivel de mantenimiento.

Ventajas de esta estructura

- Reduce complejidad.
 - Evita preguntas redundantes.
 - Facilita la implementación en Prolog.
 - Permite representar reglas IF-ELSE claramente.
 - Mantiene organizada la inferencia.
 - Facilita mantenimiento y expansión futura.
-

Relación con Prolog

Cada decisión del árbol podrá convertirse posteriormente en reglas lógicas.

Ejemplo conceptual:

SI:

- espacio pequeño
- poco tiempo
- convivencia baja

ENTONCES:

- recomendar pez

Esto permitirá implementar un sistema experto basado en reglas utilizando inferencia lógica.

Conclusión

El árbol de decisión permite organizar las preguntas y decisiones del sistema experto de manera jerárquica y lógica. Mediante restricciones, capacidad de cuidado, estilo de convivencia y preferencias secundarias, el sistema puede reducir progresivamente las opciones hasta recomendar una mascota compatible con las necesidades y capacidades del usuario.

La estructura propuesta facilita tanto el análisis conceptual como la futura implementación del sistema en Prolog mediante reglas IF-ELSE y mecanismos de inferencia lógica.